Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 10 — La progressivitat fiscal: funcions a trossos (descoberta)

Calcular un impost per trams, descobrir el «salt» injust i connectar la continuïtat d'una funció amb una qüestió de justícia.

1.1 Idea clau

Avui treballem a les pissarres en grup, com a investigadors. Tenim un sistema d'impostos **per trams**: la renda es divideix en franges i cada franja tributa a un percentatge diferent. El repte no és només calcular: és **descobrir un problema** amagat en una manera ingènua d'aplicar-lo.

Un sistema impositiu per trams (simplificat)

Tram de renda anual	Percentatge
Fins a 15.000 €	10%
De 15.000 a 30.000 €	20%
Més de 30.000 €	30%

La pregunta del dia: si apliquem el percentatge del tram *a tota la renda*, què passa quan algú passa just d'un tram al següent? És just?

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — el càlcul ingenu: percentatge sobre tota la renda

Imaginem que apliquem el percentatge del tram **a tota** la renda (la manera *ingènua*, que avui posarem a prova):

- Renda 14.000 € (tram del 10%): impost $= 0,10 \cdot 14.000 = 1.400$ €; **net** $= 14.000 - 1.400 = 12.600$ €.
- Renda 16.000 € (tram del 20%): impost $= 0,20 \cdot 16.000 = 3.200$ €; **net** $= 16.000 - 3.200 = 12.800$ €.

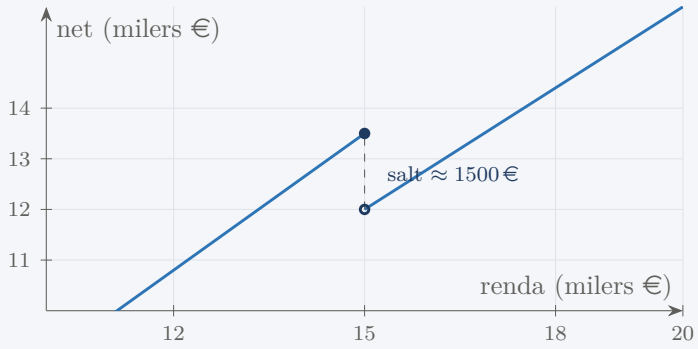
De moment sembla raonable: qui cobra més, es queda amb una mica més. Però vigilem els valors *just al límit* del tram...

Exemple 1.2 — el salt injust apareix

Comparem dues persones molt a prop de la frontera dels 15.000 €:

- Renda 15.000 € (10%): net $= 15.000 - 1.500 = 13.500$ €.
- Renda 15.001 € (20%): net $= 15.001 - 3.000{,}20 = 12.000{,}80$ €.

Resultat paradoxal: per guanyar 1 € més de renda, la segona persona acaba amb 1.499,20 € **menys** a la butxaca! Això és el **«salt» injust**: la funció del net *baixa de cop* en passar de tram.



Aplicant el % a tota la renda, el net fa un salt cap avall als 15.000 €*: una discontinuïtat injusta.*

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — calcular i comparar nets

Amb el càlcul ingenu (percentatge del tram sobre tota la renda), calcula el net de dues persones: una amb 29.000 € i una altra amb 31.000 €. Hi torna a haver salt?

Solució. **Renda** 29.000 € (tram del 20%):

$$\text{impost} = 0,20 \cdot 29.000 = 5.800\,€, \quad \text{net} = 29.000 - 5.800 = 23.200\,€.$$

Renda 31.000 € (tram del 30%):

$$\text{impost} = 0,30 \cdot 31.000 = 9.300\,€, \quad \text{net} = 31.000 - 9.300 = 21.700\,€.$$

La persona que cobra 2.000 € *més* de renda es queda amb $23.200 - 21.700 = 1.500\,€$ **menys** de net. Sí: hi torna a haver un salt injust a la frontera dels 30.000 €.

Resposta: Net: 23.200 € contra 21.700 €. Guanyar més de renda fa baixar el net: salt injust.

Exercici resolt 1.2 — on és exactament el problema

Explica, amb les teves paraules, per què aquest sistema (ingenu) és injust i què hauria de complir la funció del net perquè no ho fos.

Solució. El problema és que, en passar de tram, el percentatge més alt s'aplica **de cop a tota la renda**, no només a la part nova. Això fa que la funció del net **salti cap avall**: deixa de pujar de manera contínua. Perquè fos just, la funció no hauria de fer cap salt: si algú guanya una mica més de renda, hauria de quedar-se sempre amb *una mica més* (o com a mínim mai menys) de net. És a dir, la funció hauria de ser **contínua** (sense salts).

Resposta: És injust perquè la funció del net salta cap avall en canviar de tram; caldria que fos contínua perquè guanyar més no perjudiqui mai.

1.4 Exercicis per fer

*Treballeu en grup a la pissarra. Useu el sistema de trams de la idea clau (*10% / 20% / 30%*).*

Exercicis per fer

1.1 Amb el càlcul ingenu, completa la taula del net de cada perfil:

Renda (€)	Tram	Impost (€)	Net (€)
12.000	10%	_____	_____
20.000	20%	_____	_____
40.000	30%	_____	_____

1.2 Calcula el net (càlcul ingenu) d'algú amb 30.000 € i d'algú amb 30.100 €. Quants euros de net perd el segon per guanyar 100 € més de renda?

1.3 (Detecció) Un company diu: «com més guanyes, més net et queda sempre». Amb els teus càlculs de l'exercici anterior, mostra que això és fals amb aquest sistema ingenu.

1.4 (Discussió de grup) Si tu fossis just per sota d'una frontera de tram (per exemple, 14.900 €), t'interessaria que et pugessin el sou fins a 15.100 €? Per què? Què en penses, com a qüestió de justícia?

1.5 (Cap a la solució) A la pissarra, proposeu en grup una manera d'arreglar el sistema perquè **ningú surti perjudicat** per guanyar una mica més. Pista: i si cada percentatge s'apliqués *només a la part de renda dins de cada tram*, i no a tota?

1.6 (Connexió matemàtica) Quina propietat hauria de tenir la gràfica de la funció «net segons renda» perquè el sistema fos just? Dibuixa a mà com hauria de ser (sense salts) en comparació amb la del salt que has vist avui.

Cap a la sessió següent. El problema que heu descobert té solució: en lloc d'aplicar el percentatge a tota la renda, s'aplica **tram a tram** (la *quota íntegra*). Així la funció no fa salts: és una **funció a trossos contínua**. La sessió 11 la construirem i la representarem.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

1.1 12.000: impost 1.200 €, net 10.800 €. 20.000: impost 4.000 €, net 16.000 €. 40.000: impost 12.000 €, net 28.000 €.

1.2 30.000 (20%): net $= 30.000 - 6.000 = 24.000$ €. 30.100 (30%): net $= 30.100 - 9.030 = 21.070$ €. El segon perd $24.000 - 21.070 = 2.930$ € de net per guanyar 100 € més.

1.3 Amb les dades anteriors, qui guanya 100 € més de renda es queda amb 2.930 € menys de net: per tant «com més guanyes, més net» és fals en aquest sistema; el salt ho desmenteix.

1.4 Resposta oberta. Idea esperada: *no* interessaria, perquè passaries a un tram superior i el net baixaria; és clarament injust que pujar de sou et perjudiqui.

1.5 Resposta oberta (treball de pissarra). Solució correcta: aplicar cada percentatge **només a la part de renda de cada tram** (quota íntegra per trams), de manera que el net pugi sempre i no hi hagi salts.

1.6 La gràfica hauria de ser **contínua** (sense salts ni interrupcions): una línia que puja sempre, encara que canviï de pendent en cada tram. Es contrasta amb la gràfica «amb salt» de l'exemple 10.2.